Universidade de Aveiro
Departamento de Matemática

Cálculo II - C 2023/2024

Ficha de Exercícios 1

Séries numéricas

1. Determine o termo geral da sucessão das somas parciais, S_n, e, em caso de convergência, indique a soma S de cada uma das seguintes séries:

(a) $\sum_{n=1}^{+\infty} 2^n$;

(b) $\sum_{n=1}^{+\infty} 2n$;

(c) $\sum_{n=1}^{+\infty} 3^{-2n+3}$;

(d) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right)$;

(e) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n}\right)$;

(f) $\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n+2}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n}\right)\right)$;

(g) $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(\frac{n}{n+2}\right)$;

(h) $\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+3} - \frac{1}{n-1}\right)$.

Resolução:

1. (a) Sendo $n \in \mathbb{N}$ fixado arbitrariamente,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} 2^k = \frac{1-2^n}{1-2} \cdot 2 = -2(1-2^n) = 2^{n+1} - 2,$$

(uma vez que S_n é a soma dos n primeiros termos da progressão geométrica de razão $r = 2$ e primeiro termo $a = 2$). Uma vez que

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} (2^{n+1} - 2) = +\infty,$$

podemos concluir que a série dada é divergente.

1. (f) Seja $n \in \mathbb{N}$ fixado arbitrariamente e $a_n = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n}\right)$. Uma vez que

$$S_n = \sum_{k=2}^{n} (a_{k+2} - a_k) = \sum_{k=2}^{n} a_{k+2} - \sum_{k=2}^{n} a_k = \sum_{k=4}^{n+2} a_k - \sum_{k=2}^{n} a_k = \left(\sum_{k=4}^{n} a_k + a_{n+1} + a_{n+2}\right) - \left(a_2 + a_3 + \sum_{k=4}^{n} a_k\right),$$

podemos concluir que

$$S_n = a_{n+1} + a_{n+2} \ - a_2 - a_3 = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n+1}\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n+2}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right).$$

Como

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \left(\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n+1}\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n+2}\right) - 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{2+\sqrt{3}}{2},$$

podemos concluir que a série dada é convergente e a sua soma é igual a $-\frac{2+\sqrt{3}}{2}$.

2. Calcule, se possível, a soma da série $\sum_{n=1}^{+\infty} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1} + b_n\right]$, sabendo que a sucessão das somas parciais associadas à série $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ é dada por $S_n = \sqrt[n]{\frac{e}{n^n}}$, $n \in \mathbb{N}$.

Resolução: Uma vez que

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{e}{n^n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n} = 0$$

então a série $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ é convergente e tem soma igual a 0. Pelas propriedades das séries,

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1} + b_n\right] = \sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} + \sum_{n=1}^{+\infty} b_n = \sum_{n=1}^{+\infty} 2\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^n.$$

Como $\sum_{n=1}^{+\infty} 2\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^n$ é uma série geométrica de razão $r = \frac{1}{4}$ e primeiro termo $\frac{1}{2}$, podemos concluir que esta série é convergente e tem soma igual a $S = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{2}{3}$. Logo,

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1} + b_n\right] = \frac{2}{3}.$$

3. Seja $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ uma série numérica, convergente e de soma igual a S. Calcule a soma da série $\sum_{n=1}^{+\infty}\left[3a_n + \frac{2}{3^n}\right]$.

4. Determine, se existir, a soma da série $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$, onde $u_n = \begin{cases} 1+2(n-1) & \text{se } n<4 \\ \left(\frac{2}{3}\right)^n & \text{se } n\geq 4 \end{cases}$.

5. Considere a série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5^n}{(a+1)^n}$ (onde a é um parâmetro real, com $a \neq -1$).

   (a) Determine os valores de a para os quais a série dada é convergente.

   (b) Para um dos valores encontrados na alínea anterior, determine a soma da série.

6. Indique, justificando, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas:

   (a) Seja $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ uma série de números reais.

      i. Se $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, então a série converge.

      ii. Se a série converge, então $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

      iii. Se $\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{2}$, então a série diverge.

   (b) A série $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge se e só se:

      i. $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = 0$;

      ii. $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k < 1$;

      iii. $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = S \in \mathbb{R}$.

7. Estude a natureza das séries seguintes:

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{\sqrt{3n^2-2}}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} (1+2n)^{\frac{1}{n}}$

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \operatorname{sen}\left(\frac{n^2\pi}{2}\right)$

(d) $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln n}$

(e) $\displaystyle\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{\ln n}{n}$

(f) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{\sqrt{2n^5+n^3}}$

(g) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{(n+1)\sqrt{n}}$

(h) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{[(-1)^n+5]^n}$

(i) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2n+1}{3n+1}\right)^{\frac{n}{2}}$

(j) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$

(k) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2n}{n+1}\right)^{n^3}$

(l) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b^n}{n} \quad (0<b<1)$

(m) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{d^n} \quad (d>0)$

(n) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{\ln n}{n}\right)^n$

(o) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\pi^n n!}{n^n}$

(p) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

(q) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{8^n}+\frac{1}{n(n+1)}\right)$

(r) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{50}\right)}{2^n}$

(s) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}$

(t) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!+n-1}$

(u) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^n+1}{2^n-1}$

(v) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^n \cos(n\alpha)}{n^{2n}}$, $\alpha \in \mathbb{R}$

(w) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} -\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)}{n^2+1}$

(x) $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ (Sugestão: $(\ln n)^{\ln n} > n^2$ para n suficientemente grande)

Resolução:

7. (d) Uma vez que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{\ln n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{\ln n} = +\infty$$

e $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n}$ é divergente (porque é uma série harmónica de ordem $p=1$), então, pelo Critério do Limite, a série dada é divergente.

7. (e) 1º Processo (Critério do Integral): seja $f : [3,+\infty[\to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Uma vez que $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$, podemos concluir que, para todo o $x \in [3,+\infty[$, $f'(x) < 0$. Logo f é (estritamente) decrescente no seu domínio. Pelo Critério do Integral, podemos concluir que a série dada (de termos positivos) e o integral impróprio $\displaystyle\int_3^{+\infty} \frac{\ln x}{x}\,dx$ têm a mesma natureza. Uma vez que

$$\lim_{b\to+\infty} \int_3^b \frac{\ln x}{x}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_3^b \frac{1}{x}\ln x\,dx = \lim_{b\to+\infty} \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_3^b = \lim_{b\to+\infty} \left(\frac{(\ln b)^2}{2} - \frac{(\ln 3)^2}{2}\right) = +\infty,$$

podemos concluir que o integral impróprio $\displaystyle\int_3^{+\infty} \frac{\ln x}{x}\,dx$ é divergente. Conclusão: a série dada é divergente.

2º Processo: Critério do Limite (muito mais simples, verifique!).

7. (f) Como

$$0 < \frac{n+1}{\sqrt{2n^5+n^3}} < \frac{n+1}{\sqrt{2n^5}} \leq \frac{n+n}{\sqrt{2n^5}} = \frac{2n}{\sqrt{2n^5}} = \sqrt{2}\frac{1}{n^{3/2}}, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{2}}{n^{3/2}}$ é convergente, pelo Critério de Comparação, a série dada é convergente.

Nota: como $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ é convergente (porque é uma série harmónica de ordem $p = 3/2 > 1$), então, pelas propriedades das séries, $\sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt{2}\frac{1}{n^{3/2}}$ também é convergente.

7. (m) Uma vez que

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{n!}{d^n}} == \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{d} = +\infty$$

então, pelo Critério da Raiz, a série dada divergente.

7. (s) Uma vez que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2^n \cdot 2^2 (n+2)(n+1)!}{(n+2)^n (n+2)^2} \cdot \frac{(n+1)^n (n+1)}{2 \cdot 2^n (n+1)!} = \lim_{n\to+\infty} 2 \cdot \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\left(1+\frac{2}{n}\right)^n} = \frac{2}{e} < 1$$

então, pelo Critério do Quociente, a série dada é absolutamente convergente, logo convergente.

8. Estude a natureza das séries seguintes:

(a) $\frac{1}{2} + \frac{3}{4+1} + \frac{5}{9+1} + \frac{7}{16+1} + \cdots$ (b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 2^2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{4 \cdot 2^4} + \cdots$

9. Sejam $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ duas séries de termos não negativos, tais que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{b_n} = \frac{1}{3}$ e $a_n = b_n + \frac{1}{3}, \forall n \in \mathbb{N}$. Indique, justificando, a natureza da série $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n + b_n)$.

Resolução: Como $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{b_n} = \frac{1}{3} < 1$ então, pelo Critério da Raiz, podemos concluir que a série $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ é convergente e, portanto, $lim_{n\to\infty}\ b_n = 0$ (pela Condição necessária de convergência). Como $lim_{n\to\infty}\ a_n = \frac{1}{3} \neq 0$, então, pela Condição necessária de convergência, podemos concluir que a série $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é divergente. Pelas propriedades das séries, $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n + b_n)$ é divergente.

10. Sejam $a_n, b_n \in \mathbb{R}$ para todo o $n \in \mathbb{N}$. Demonstre que se existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n| \leq b_n, \forall n \geq n_0$ e se $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ converge, então a série $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ também é convergente.

11. Verifique se as séries seguintes são convergentes e, em caso afirmativo, indique se são absolutamente ou simplesmente convergentes:

(a) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$; (b) $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n}$; (c) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n-1}}$;

(d) $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n+2}}$;

(g) $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{1}{e^n+1}$;

(j) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(n+1)(n+2)}$;

(e) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n+1}{n^3+3n^2+4}$;

(h) $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\left(\frac{n}{n+1}\right)^2$;

(k) $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$;

(f) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-2)^n}{(n+1)!}$;

(i) $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$;

(l) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2\cos(n)}{e^n+2n+1}$.

12. Sabendo que as sucessões $(a_n)_n$ e $(b_n)_n$ são tais que

$$\sum_{n=1}^{8}a_n=15,\quad a_n=\left(\frac{3}{2}\right)^n,\ \text{para}\ n\geq 9\quad\text{e}\quad b_n>a_n,\ \text{para}\ n>20,$$

estude a natureza das séries numéricas $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ e $\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$.

13. Considere as séries $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{n!}{n^n}$ e $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sqrt[3]{n}}{n^2+1}$.

(a) Estude a natureza de cada uma das séries.

(b) Indique o limite do termo geral das séries.

(c) Sendo $\sum_{n=1}^{+\infty}\left[(-1)^n\frac{n!}{n^n}+b_n\right]=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sqrt[3]{n}}{n^2+1}$, indique a natureza da série $\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$. Justifique.

14. Uma bola de borracha cai de uma altura de 10 metros. Sempre que bate no chão, a bola sobe 2/3 da distância percorrida anteriormente. Qual é a distância total percorrida pela bola (até ficar em repouso)?

15. Seja (a_n) uma sucessão de números reais tal que $a_1\neq 0$ e $a_{n+1}=\frac{n}{2n+1}a_n$, para todo $n\in\mathbb{N}$. Indique, justificando, a natureza da série $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$.

16. Calcule a soma da série $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{3^n+n^2}{3^n\,n^2}$ sabendo que $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$.

17. Seja $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sucessão de termos positivos tal que a série $\sum_{n=1}^{+\infty}n\,a_n$ é convergente. Prove que a série $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n^2$ é convergente.

18. Mostre que se $a_n>0$, $\forall n\in\mathbb{N}$, e a série $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ converge, então a série $\sum_{n=1}^{+\infty}\ln(1+a_n)$ converge.

Resolução: Como $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ é convergente, então, pela Condição necessária de convergência, $lim_{n\to\infty}\,a_n=0$. Uma vez que

$$lim_{n\to\infty}\,\frac{\ln(1+a_n)}{a_n}=1$$

(porque $lim_{x\to 0}\ \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$) então, pelo Critério do limite, as séries $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1+a_n)$ têm a mesma natureza. Logo $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1+a_n)$ é convergente.

Exercícios de revisão

19. Estude a natureza da série $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{(n+2)!} - \frac{1}{n!} \right)$ e, em caso de convergência, indique a sua soma.

20. Verifique se as séries seguintes são convergentes e, em caso de convergência, indique se a convergência é absoluta ou simples:

    (a) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-3)^{n+1}}{(n+1)!}$.

    (b) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n+2)}$.

    (c) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n + \cos(3n)}{n^{\frac{5}{2}} + n}$.

    (d) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

    (e) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$.

21. Seja $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ uma série de termos positivos convergente. Indique, justificando, a natureza das seguintes séries:

    (a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\text{sen}\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right) + a_n \right)$.

    (b) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{a_n}{3 + a_n^2}$.

22. Mostre que, se $a_n > 0$, para todo $n \in \mathbb{N}$ e a série $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge, então $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n)^2$ também converge.

23. Mostre que se $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ são séries convergentes de termos positivos, então a série $\sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt{a_n b_n}$ converge.

    (Sugestão: Comece por mostrar que $\forall x, y \in \mathbb{R}_0^+, \quad \sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$.)

24. Estude a natureza das seguintes séries, indicando, em caso de convergência, se se trata de convergência simples ou absoluta.

    (a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(2n-1)}{n^{5/2} + 7n + 3}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{n}{n+2}\right)^{n^2}$

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n}\frac{1}{\ln(n+1)}$

(d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n}\frac{(2n)!}{(n!)^2}$

Soluções

1. (a) $S_n = 2^{n+1} - 2$; a série não é convergente;

   (b) $S_n = n(n+1)$; a série não é convergente;

   (c) $S_n = \dfrac{27}{8}\left[1 - \left(\dfrac{1}{9}\right)^n\right]$; $S = \dfrac{27}{8}$;

   (d) $S_n = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}$, $S = 1$;

   (e) $S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} - \frac{3}{2}$, $S = -\frac{3}{2}$;

   (f) $S_n = -1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \operatorname{sen}(\frac{\pi}{n+1}) + \operatorname{sen}(\frac{\pi}{n+2})$, $S = -\frac{2+\sqrt{3}}{2}$;

   (g) $S_n = \ln(2) - \ln(n+1) - \ln(n+2)$; a série não é convergente;

   (h) $S_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} - \frac{25}{12}$, $S = -\frac{25}{12}$.

2. $\frac{2}{3}$.

3. $3S + 1$.

4. $\frac{259}{27}$

5. (a) $a \in]-\infty, -6[\cup]4, +\infty[$. (b) —

6. (a) i. Falso; ii. Verdadeiro; iii. Verdadeiro.
   (b) i. Falso; ii. Falso; iii. Verdadeiro.

7. (a) Divergente;
   (b) Divergente;
   (c) Divergente;
   (d) Divergente;
   (e) Divergente;
   (f) Convergente;
   (g) Convergente;
   (h) Convergente;
   (i) Convergente;
   (j) Convergente;
   (k) Divergente;
   (l) Convergente;
   (m) Divergente;
   (n) Convergente;
   (o) Divergente;
   (p) Convergente;
   (q) Convergente;
   (r) Convergente;
   (s) Convergente;
   (t) Convergente;
   (u) Divergente;
   (v) Convergente;
   (w) Convergente;
   (x) Convergente.

8. (a) Divergente; (b) Convergente.

9. Divergente.

10. —

11. (a) Simplesmente convergente;
    (b) Simplesmente convergente;
    (c) Absolutamente convergente;
    (d) Simplesmente convergente;
    (e) Absolutamente convergente;
    (f) Absolutamente convergente;
    (g) Absolutamente convergente;
    (h) Divergente;
    (i) Absolutamente convergente;
    (j) Absolutamente convergente;
    (k) Simplesmente convergente;
    (l) Absolutamente convergente.

12. São ambas divergentes.

13. (a) São ambas absolutamente convergente;
    (b) 0 (pela condição necessária de convergência);
    (c) Convergente.

14. 50 metros.

15. Absolutamente convergente.

16. $\frac{\pi^2+3}{6}$.

17. —

18. —

19. A série de Mengoli dada é convergente e o seu valor é $-\frac{3}{2}$

20. (a) Absolutamente convergente (Sugestão: Usar o Critério da Razão ou o Critério da Raiz)
    (b) Simplesmente convergente (Sugestão: Usar o Critério do Limite para estudar a série dos módulos e o Critério de Leibniz)
    (c) Absolutamente convergente (Sugestão: Estudar a série dos módulos usando o Critério de Comparação)
    (d) Simplesmente convergente
    (e) Divergente

21. (a) Série divergente (Sugestão: Usar a Condição Necessária de Convergência)
    (b) Série convergente (Sugestão: Estudar natureza da série dos módulos usando o Critério do Limite ou o Critério de Comparação)

22. —

23. —

24. (a) A série é absolutamente convergente.
    (b) A série é absolutamente convergente.
    (c) A série é simplesmente convergente.
    (d) A série é divergente.

1.

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} 2^n = 2+4+8+\ldots+2^n+\ldots$

$S_n = \frac{1-2^n}{1-2} \cdot 2 \qquad R=2$

Neste caso, dado que a série é uma série geométrica e tem razão, $|R|>1$ é divergente

NOTA: $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diz-se uma progressão geométrica se existir um nº, $R\neq 0$ tal que $u_{n+1} = u_n \cdot R$

$S_n = u_1 + \ldots + u_n = \begin{cases} n \cdot u_1 & \text{se } R=1 \\ \frac{1-R^n}{1-R} \times u_1 & \text{se } R\neq 1 \end{cases}$

b) $\sum_{n=1}^{+\infty} 2n = 2+4+6+\ldots+2n+\ldots$

↓ série numérica $\qquad R=2$

$S_n = \frac{2+2n}{2} \times n = n+n^2 \qquad \lim_{n\to+\infty} n+n^2 = +\infty$

Assim, podemos concluir que a série não é convergente

NOTA: $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diz-se uma série numérica se existir um nº, $R\neq 0$ tal que:

$u_{n+1} = u_n + R, \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$S = u_1+u_2+\ldots+u_n = \frac{u_1 + \overbrace{u_n}^{\text{último termo}}}{2} \times \underbrace{n}_{\text{nº de termos}}$

c) $\sum_{n=1}^{+\infty} 3^{-2n+3} = 3^1 + 3^{-1} + 3^{-3} + \ldots + 3^{-2n+3} + \ldots$

↓ série geométrica

$R = \frac{u_{n+1}}{u_n} \Leftrightarrow R = \frac{\frac{1}{3}}{3} \Leftrightarrow R = \frac{1}{9}$

$S_n = \frac{1-\left(\frac{1}{9}\right)^n}{1-\frac{1}{9}} \times 3 = \frac{1-\left(\frac{1}{9}\right)^n}{\frac{8}{9}} \times 3 = \frac{9}{8} \times 3 \times \left(1-\frac{1}{9}\right)^n = \frac{27}{8} \times \left(1-\frac{1}{9}\right)^n$ ($1-\frac{1}{9} < 1$, $n \to +\infty$)

$\lim_{n\to+\infty} S_n = \frac{27}{8}$

Assim, é possível concluir que a série é convergente e tem soma igual a $\frac{27}{8}$

d) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right) = \left(1-\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}-\frac{1}{9}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}\right)$

↳ Série de Mengoli

NOTA: Série de Mengoli

$a_n = u_n - u_{n+p}$ ou $a_n = u_{n+p} - u_n$

Para $n \in \mathbb{N}$

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2}\right)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k+1)^2}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{(k)^2}$$

$$= 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k^2}$$

$$= 1 + \cancel{\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2}} - \cancel{\left(\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2}\right)} + \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$= 1 + \frac{1}{(n+1)^2}$$

Assim,

$\lim_{n\to+\infty} 1 + \frac{1}{(n+1)^2} = 1 \rightarrow$ Logo, a série é convergente

e) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n}\right)$

↳ série de Mengoli

Para $n \in \mathbb{N}$

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k}\right)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k+2}\right) - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$

$$= \sum_{k=3}^{n+2} \left(\frac{1}{k}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \sum_{k=3}^{n} \frac{1}{k}\right)$$

$$= \cancel{\sum_{k=3}^{n} \left(\frac{1}{k}\right)} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} - \left(1 + \frac{1}{2} + \cancel{\sum_{k=3}^{n} \frac{1}{k}}\right)$$

$$= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} - 1 - \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} - 1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$$

Assim, é possível concluir que a série é convergente e tem soma igual a $-\frac{3}{2}$

f) $\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\sin\left(\frac{\pi}{n+2}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)\right)$

↓

Série de Mengoli

Para $n \in \mathbb{N}$

$$S_n = \sum_{k=2}^{n} \sin\left(\frac{\pi}{k+2}\right) - \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{\pi}{k}\right)$$

$$= \sum_{k=4}^{n+2} \sin\left(\frac{\pi}{k}\right) - \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} + \sum_{k=4}^{n} \left(\frac{\pi}{k}\right)\right)$$

$$= \cancel{\sum_{k=4}^{n} \sin\left(\frac{\pi}{k}\right)} + \sin\left(\frac{\pi}{n+1}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{n+2}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - \cancel{\sum_{k=4}^{n} \left(\frac{\pi}{k}\right)}$$

$$= \sin\left(\frac{\pi}{n+1}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{n+2}\right) - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}$$

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = -1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Assim, podemos concluir que a série é convergente e de soma igual a $-1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$

g) $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(\frac{n}{n+2}\right)$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n) - \ln(n+2)$$

Para $n \in \mathbb{N}$:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \ln(n) - \sum_{k=1}^{n} \ln(n+2)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \ln(n) - \left(\sum_{k=3}^{n+2} \ln(n)\right)$$

$$= \ln(1) + \ln(2) + \cancel{\sum_{k=3}^{n} \ln(n)} - \left(\cancel{\sum_{k=3}^{n} \ln(n)} + \ln(n+1) + \ln(n+2)\right)$$

$$= 0 + \ln(2) - \ln(n+1) - \ln(n+2)$$

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \ln(2) - \ln(n+1) - \ln(n+2)$$

$$= -\infty$$

Assim, podemos concluir que a série não é convergente

h) $\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+3} - \frac{1}{n-1}\right)$

Para $n \in \mathbb{N}$

$$S_n = \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{n+3} - \frac{1}{n-1}\right) =$$

$$= \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{n+3}\right) - \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{n-1}\right)$$

$$= \sum_{k=5}^{n+3} \left(\frac{1}{n}\right) - \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{n}\right)$$

$$= \cancel{\sum_{k=5}^{n-1} \left(\frac{1}{n}\right)} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} - \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cancel{\sum_{k=5}^{n-1} \frac{1}{n}}\right)$$

$$= \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} - \frac{25}{12}$$

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = -\frac{25}{12}$$

Assim, podemos concluir que a série é convergente e tem soma igual a $-\frac{25}{12}$

2. Calcule, se possível, a soma da série $\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}+b_n\right]$, sabendo que a sucessão das somas parciais associadas à série $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ é dada por $S_n=\sqrt[n]{\frac{e}{n^n}}$, $n\in\mathbb{N}$.

NOTA: $\lim_{n\to+\infty}(\sqrt[n]{a})=1,\ a>0$

$\lim_{n\to+\infty} S_n=\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt[n]{e}}{\sqrt[n]{n^n}}=0$

Assim, podemos concluir que a série b_n é convergente e tem soma igual a 0, logo $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n=0$

$\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}+b_n\right]=\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}+\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$

$=\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}+0$

$\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^3+\dots+\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}+\dots$

↑ série Geométrica

$\frac{u_{n+1}}{u_n}=R \Leftrightarrow R=\frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}}=\frac{1}{4}$

Como $|R|<1$ podemos concluir que a série é convergente. E de soma $\frac{a}{1-R}=\frac{1/2}{1-\frac{1}{4}}=\frac{1/2}{3/4}=\frac{2}{3}$

3. Seja $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ uma série numérica, convergente e de soma igual a S. Calcule a soma da série $\sum_{n=1}^{+\infty}\left[3a_n+\frac{2}{3^n}\right]$.

$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n=S$

$\sum_{n=1}^{+\infty} 3a_n+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2}{3^n}$

$=3S+1$

C. Pax

$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2}{3^n}=\sum_{n=1}^{+\infty}2\cdot\frac{1}{3^n}=\sum_{n=1}^{+\infty}2\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^n$

Progressão geométrica de $|R|<1$ logo, é convergente e de soma $\frac{2\cdot 1/3}{1-\frac{1}{3}}=\frac{2/3}{2/3}=1$

4. Determine, se existir, a soma da série $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$, onde $u_n=\begin{cases}1+2(n-1) & \text{se } n<4\\ \left(\frac{2}{3}\right)^n & \text{se } n\geq 4\end{cases}$.

$\sum_{n=1}^{3} u_n=1+2(0)+1+2(1)+1+2(2)=1+3+5=9$

$\sum_{n=4}^{+\infty} u_n=\sum_{n=4}^{+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n$

↓ Série Geométrica de $R=\frac{2}{3}$. Como $|R|<1$ a série é convergente e tem soma $\frac{(2/3)^4}{1-2/3}=\frac{\frac{16}{81}}{1/3}=\frac{16}{81}\times\frac{3}{1}=\frac{48}{81}=\frac{16}{27}$

$S=9+\frac{16}{27}=\frac{243+16}{27}=\frac{259}{27}$

5. Considere a série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5^n}{(a+1)^n}$ (onde a é um parâmetro real, com $a \neq -1$).

(a) Determine os valores de a para os quais a série dada é convergente.

(b) Para um dos valores encontrados na alínea anterior, determine a soma da série.

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5^n}{(a+1)^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{5}{a+1}\right)^n$

Para que a série geométrica em questão seja convergente, $|R| < 1$
Neste caso, então, $\left|\frac{5}{a+1}\right| < 1$

$\frac{|5|}{|a+1|} < 1 \Leftrightarrow 5 < |a+1|$

$-5 < a+1 < 5$
$\Leftrightarrow -5 < a+1 \ \vee \ |a+1| < 5$
$\Leftrightarrow -6 < a \ \vee \ a < 4$

$a \in \ ]-\infty, -6[\cup]4, +\infty[$

6. Indique, justificando, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas:

(a) Seja $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ uma série de números reais.

i. Se $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, então a série converge. F. Nada se pode concluir pela condição necessária de convergência

ii. Se a série converge, então $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$. V. Condição Necessária de convergência

iii. Se $\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{2}$, então a série diverge. V. Segundo a Condição Necessária de Convergência, se $\lim_{n\to+\infty} a_n \neq 0$ ou $\lim_{n\to+\infty} a_n$ não existe.

Então, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é divergente.

(b) A série $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge se e só se:

i. $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = 0$; F

ii. $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k < 1$; F

iii. $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = S \in \mathbb{R}$. V

7. a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{\sqrt{3n^2-2}}$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt{3n^2-2}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2\left(3-\frac{2}{n^2}\right)}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{3-\frac{2}{n^2}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Assim, pelo critério necessário de convergência a série em questão é divergente.

NOTA:

- $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^p} = 1$ (PEIN)
- $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$
- $\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{b}{n}\right)^n = e^b$ (CEIR)
- $\lim_{n\to+\infty} \frac{a^n}{n^k} = +\infty$ se $a > 1$ (KEIR)

b) $\sum_{n=1}^{+\infty} (1+2n)^{\frac{1}{n}}$

$\lim_{n\to+\infty} (1+2n)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} (1+2n)^{\frac{1}{n}} = 1 \rightarrow$ Logo, a série diverge

c) $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{n^2\pi}{2}\right)$

$\lim_{n\to+\infty} \sin\left(\frac{n^2\pi}{2}\right) \rightarrow$ Não existe

Logo a série diverge

d) $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n)}$

$\ln(n) < n$

$\Leftrightarrow \frac{1}{\ln(n)} > \frac{1}{n}$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\ln(n)} = 0 \rightarrow$ logo, nada se pode concluir pelo E.N.C.

$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge porque é uma série harmónica de ordem $p=1$

Logo, segundo o critério da comparação $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n)}$ diverge

e) $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{\ln(n)}{n}$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{\ln(n)}{n} \overset{\text{critério carreiro}}{=} \frac{\frac{1}{n}}{1} = 0 \rightarrow$ Assim, nada se pode concluir pelo CNC

Seja: $f: [3, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$n \mapsto f(n) = \frac{\ln(n)}{n}$

Observe-se que:

$f(n) = \frac{\ln(n)}{n} = a_n, \ \forall n \geq 3$

$f'(n) = \frac{\frac{1}{n}\cdot n - \ln(n)}{n^2} = \frac{1-\ln(n)}{n^2} \overset{<0}{\underset{>0}{}}$

Assim, $f'(n) < 0$ o que significa que a função $f(n)$ é estritamente decrescente.

Assim, pelo C. do Integral podemos concluir que $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{\ln(n)}{n}$ e $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(n)}{n}$ têm a mesma natureza

C. auxiliar

$n > e, \ \forall n \in 3$

$\Leftrightarrow \ln(n) > 1$

$\Leftrightarrow 1 - \ln(n) < 0$

$\int u' \cdot u^p = \frac{u^{p+1}}{p+1}$

$\lim_{b\to+\infty} \int_1^b \frac{\ln(n)}{n} = \lim_{n\to+\infty} \int_1^b \frac{1}{n} \cdot \ln(n) = \lim_{b\to+\infty} \left[\frac{\ln(n)^2}{2}\right]_3^b = \lim_{b\to+\infty} \left[\frac{\ln(b)^2}{2} - \frac{\ln(3)^2}{2}\right]$

$= +\infty \rightarrow$ Como o integral impróprio é divergente podemos concluir que a série também

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{2n^5+n^3}}$

Utilizando o critério da comparação

Como $0 < \frac{n+1}{\sqrt{2n^5+n^3}} \leq \frac{n+1}{\sqrt{2n^5}} \leq \frac{n+n}{\sqrt{2n^5}}$

$\frac{2n}{\sqrt{2n^5}} = \frac{2}{\sqrt{2n^3}} = \frac{2}{\sqrt{2}\cdot n^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right)$ → convergente.

Como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{\sqrt{2n^5}}$ é convergente, então pelo c. de comparação $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{2n^5+n^3}}$ também é convergente.

g) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{(n+1)\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\,n^{\frac{1}{6}}}$

$L = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{(n+1)n^{1/6}}}{\frac{1}{n^{1/6}}} = 0$ → Assim, pelo C. do limite, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/6}}$ ~~converge~~

$L = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{(n+1)n^{1/6}}}{\frac{1}{n^{7/6}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{7/6}}{(n+1)n^{1/6}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0$. Assim, pelo C. do limite $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{7/6}}$ converge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)n^{1/6}}$ converge

h) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[(-1)^n+5]^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(-1)^n+5}\right)^n$

$L = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{|((-1)^{n+1}+5)^{n+1}|}}{\left|\frac{1}{((-1)^n+5)^n}\right|} = \lim_{n\to\infty} \frac{((-1)^n+5)^n}{((-1)^{n+1}+5)^{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{5^n}{5^{n+1}} = 5^{-1} = \frac{1}{5}$

Assim, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{((-1)^n+5)^n}$ é absolutamente convergente

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n+1}\right)^{\frac{n}{2}}$

Como $a^{\infty} = 0$, $0<a<1$

$\lim_{n\to\infty} \underbrace{\left(\frac{2n+1}{3n+1}\right)^{\frac{n}{2}}}_{\frac{2}{3}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{3}^{\frac{n}{2}} = 0$ → Logo, nada se pode concluir pelo C.N.C.

$\frac{n}{2}\cdot\frac{1}{n} = \frac{1}{2}$

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{2n+1}{3n+1}\right)^{\frac{n}{2}}} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{\frac{2n+1}{3n+1}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$ → Assim, pelo C. da Raiz é absolutamente convergente

8. Estude a natureza das séries seguintes:

(a) $\frac{1}{2}+\frac{3}{4+1}+\frac{5}{9+1}+\frac{7}{16+1}+\cdots$ (b) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2\cdot 2^2}+\frac{1}{3\cdot 2^3}+\frac{1}{4\cdot 2^4}+\cdots$

a) $\frac{1}{1^2+1}+\frac{3}{2^2+1}+\frac{5}{3^2+1}+\frac{7}{4^2+1}+\cdots$

$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n+n-1}{n^2+1} = \frac{1+0}{1^2+1}+\frac{2+1}{2^2+1}+\frac{3+2}{3^2+1}+\frac{4+3}{4^2+1}$

$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2n-1}{n^2+1}$

$\lim_{n\to+\infty}\frac{2n-1}{n^2+1}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2}{n}=0$ → Nada se pode concluir pelo CNC

$L=\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{2n-1}{n^2+1}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n^2-n}{n^2+1}=2$ → Assim, pelo C. do limite como $L\in\mathbb{R}^+$, então as séries $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2n-1}{n^2+1}$ e $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$ têm a mesma natureza

Como $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$ é divergente (porque é uma série harmónica) então $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2n-1}{n^2+1}$ também o é.

b) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2\cdot 2^2}+\frac{1}{3\cdot 2^3}+\frac{1}{4\cdot 2^4}+\cdots$

$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2\cdot 2^2}+\cdots+\frac{1}{n\cdot 2^n}$

$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{n\cdot 2^n}\right)=0$ → Assim, nada se pode concluir pelo CNC

$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n\cdot 2^n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{2\sqrt[n]{n}}=0$

↓

Pelo C. da Raiz, absolutamente convergente

9. Sejam $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ e $\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$ duas séries de termos não negativos, tais que $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{b_n}=\frac{1}{3}$ e $a_n=b_n+\frac{1}{3},\forall n\in\mathbb{N}$. Indique, justificando, a natureza da série $\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n+b_n)$.

$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{b_n}=\frac{1}{3}$, pelo Critério da Raiz, esta série é absolutamente convergente

Logo pela CNC $\lim_{n\to+\infty}b_n=0$

No entanto, como $\lim_{n\to+\infty}a_n=\lim_{n\to+\infty}b_n+\frac{1}{3}=\frac{1}{3}\neq 0$, a série $\sum_{n=0}^{+\infty}a_n$ é divergente. (CNC)

Logo, pelas propriedades aritméticas das séries numéricas $\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n+b_n)$ é uma série divergente.

10. Sejam $a_n, b_n \in \mathbb{R}$ para todo o $n \in \mathbb{N}$. Demonstre que se existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n| \leq b_n, \forall n \geq n_0$ e se $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ converge, então a série $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ também é convergente.

$|a_n| \leq b_n$

Seja S_n a sucessão das somas parciais de $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$

Seja (S'_n) a sucessão das somas parciais de $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$

$0 < S_n \leq S'_n$

Como $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ é convergente a proposição garante que S'_n é limitada superiormente,

- Seja $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ uma série de termos não negativos. Então a série é convergente se e só se a sua sucessão das somas parciais é limitada superiormente.

Da desigualdade $0 < S_n \leq S'_n$ deduzimos que S_n também é limitada superiormente e pela proposição, concluimos que $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ também é convergente

11.

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\left|(-1)^{n+1-1}\frac{1}{2(n+1)-1}\right|}{\left|(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}\right|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{2n+1}}{\frac{1}{2n-1}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n-1}{2n+1} = 1$$

→ Nada se pode concluir pelo critério do quociente

$a_n = \frac{1}{2n-1}$

- $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$
- $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$
- $a_{n+1} = \frac{1}{(2n+1)-1} < a_n = \frac{1}{2n-1}$, logo é monótona decrescente

} Então, pelo critério de Leibniz podemos concluir que a série alternada é convergente

b) $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n)}$

Estudando a série dos módulos → Aplicando o critério do limite:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left|(-1)^n \frac{1}{\ln(n)}\right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n)}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{\ln(n)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{\ln(n)} \overset{\left(\frac{+\infty}{+\infty}\right)}{=} \text{(Aplicando a Regra de Cauchy)} \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\frac{1}{n}} = +\infty$$

Assim, como $L = +\infty$, segundo o critério do limite $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge, logo $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n)}$ também diverge

↓!

Logo, podemos concluir que a série não é absolutamente convergente (podendo, no entanto, ainda ser simplesmente convergente ou divergente)

Aplicando o critério de Leibniz

Seja $a_n = \frac{1}{\ln(n)}$

- $a_n > 0$, $\forall n \geq 2$
- $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\ln(n)} = \frac{1}{+\infty} = 0$
- $a_{n+1} = \frac{1}{\ln(n+1)} < \frac{1}{\ln(n)} = a_n$. Assim $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é monótona decrescente.

Para concluir, pelo critério de Leibniz a série alternada é convergente.

Tendo isto em conta, podemos concluir que a série $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n)}$ é simplesmente convergente

e) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n-1}}$

Aplicando critério do quociente

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\left|(-1)^{n+1} \frac{1}{2^{n+1-1}}\right|}{\left|(-1)^n \frac{1}{2^{n-1}}\right|} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{2^n}}{\frac{1}{2^{n-1}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^{n-1}}{2^n} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

Assim, pelo critério do quociente como $0 < \frac{1}{2} < 1$, então a série é absolutamente convergente

d) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+2}}$

Critério do quociente:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\left|\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n+1+2}}\right|}{\left|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+2}}\right|} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n+3}}}{\frac{1}{\sqrt{n+2}}} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{\frac{n+2}{n+3}} = 1 \rightarrow$$ Nada se pode concluir pelo critério do quociente

Estudando a série dos módulos

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n+2}} \qquad 0 \leqslant \frac{1}{\sqrt{n+2}} < \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$$

Assim, pelo critério da comparação, podemos concluir que como $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$ diverge (série harmónica de ordem $p = \frac{1}{2}$) diverge. então $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n+2}}$ também

Será simplesmente convergente?
↳ Aplicando a série de Leibniz

$a_n = \frac{1}{\sqrt{n+2}}$

- $a_n > 0$, $\forall n \geq 1$
- $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$
- $a_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n+3}} < \frac{1}{\sqrt{n+2}} = a_n$

↓ A série é monótona decrescente

Segundo o critério de Leibniz podemos concluir que a série alternada é convergente.

e) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{n^3+3n^2+4}$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n+1}{n^3+3n^2+4} = 0$ → Nada se pode concluir pelo CNC

Estudando a série dos módulos ⟶ Aplicando o critério do limite

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{|n+1|}{|n^3+3n^2+4|} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{n^3+3n^2+4}$

$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{n+1}{n^3+3n^2+4}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^3+n^2}{n^3+3n^2+4} = 1$ ↓

Como $L \in \mathbb{R}^+$ podemos concluir que ambas as séries têm a mesma natureza.

Como $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ é convergente (série harmónica)

Então a série dos módulos converge. Logo $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{n^3+3n^2+4}$ é abs. convergente.

f) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-2)^n}{(n+1)!}$ $\neq 0$

Aplicando o Critério do Quociente:

$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \left| \frac{\frac{(-2)^{n+1}}{(n+2)!}}{\frac{(-2)^n}{(n+1)!}} \right|$

$= \lim_{n\to+\infty} \frac{|(-2)^{n+1}|\,(n+1)!}{|(-2)^n|\,(n+2)!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{|(-2)^{n+1}|\,(n+1)!}{|(-2)^n|\,(n+2)(n+1)!}$

$= \lim_{n\to+\infty} \frac{|(-2)^n \cdot (-2)|}{|(-2)^n|\,(n+2)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2}{n+2} = 0$

Dado que $0 \leqslant L < 1$, então $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{n^3+3n^2+4}$ é absolutamente convergente.

g) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \underbrace{\frac{1}{e^n+1}}_{a_n}$ $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{e^n+1} = 0$ → Logo nada se pode concluir pelo CNC

$0 \leqslant \frac{1}{e^n+1} < \frac{1}{e^n} = \left(\frac{1}{e}\right)^n$

Dado que $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^n$ é uma série geométrica de razão $|R| = \frac{1}{e}$, como $\frac{1}{e} < 1$, a série é convergente.

Assim, como $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^n$ converge, podemos concluir pelo C. Da Comparação que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{e^n+1}$ também converge. Logo, a série $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{e^n+1}$ é absolutamente convergente

h) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^2$

Estudando a série dos módulos

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left|(-1)^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^2\right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^2$$

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 = \left(\lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+1}\right)^2 = 1^2 = 1$$

Não existe limite

↑

→ Assim, pelo CNC podemos dizer que a série é divergente.

i) $(-1)^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$

Aplicando o Critério da Raiz:

$$L = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\left|(-1)^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}\right|} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{-n}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)^{-1} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

Como $0 \leq L < 1$, então $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^2$ é absolutamente convergente.

j) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)(n+2)} \neq 0 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+2n+n+2}$

Estudando a série dos módulos

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left|\frac{(-1)^n}{n^2+3n+2}\right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+3n+2}$$

Aplicando o Critério da Comparação

$$0 \leqslant \frac{1}{n^2+3n+2} < \frac{1}{n^2}$$

Como $\frac{1}{n^2}$ converge, $\frac{1}{n^2+3n+2}$ converge. Logo a série é absolutamente convergente

k) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$

Critério Quociente

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{\left|(-1)^{n+2} \ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)\right|}{\left|(-1)^{n+1} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\ln\left(\frac{n+1+1}{n+1}\right)}{\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)} \overset{(\frac{\infty}{\infty})}{=} \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{n^2+3n+2}}{\frac{1}{n^2+n}} = \ldots = 1$$

Aplicando Regra Cauchy

Nada se pode concluir pelo Critério do Quociente.

e.A.:

$$\left[\ln\left(\frac{n+2}{n+1}\right)\right]' = \frac{\frac{1\cdot(n+1)-(n+2)\cdot 1}{(n+1)^2}}{\frac{n+2}{n+1}} = \frac{-1}{(n+2)(n+1)^2}$$

$$= -\frac{1}{(n+2)(n+1)} = -\frac{1}{n^2+3n+2}$$

$$\left[\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)\right]' = -\frac{1}{n^2+n}$$

- Estudando a série dos módulos

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

$\lim_{n\to+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \ln(1) = 0 \rightarrow$ Nada se pode concluir pelo CNC

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) - \ln(n) \rightarrow \text{Série de Mengoli}$$

Para $n \in \mathbb{N}$:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_{k+1} - \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} \ln(k+1) - \sum_{k=1}^{n} \ln(k) = \sum_{k=2}^{n+1} \ln(k) - \sum_{k=1}^{n} \ln(k)$$

$$= \cancel{\sum_{k=2}^{n} \ln(k)} + \ln(n+1) - \left(\ln(1) + \cancel{\sum_{k=2}^{n} \ln(k)}\right) =$$

$\lim_{n\to+\infty} S_n = +\infty \rightarrow$ Logo a série dos módulos é divergente

Será simplesmente convergente?

Aplicando o Critério de Leibniz

Uma vez que:

- $a_n = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) > 0, \ \forall n \geq 1$
- $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$
- $(a_n)_{n\geq 1}$ é monótona decrescente

$$a_{n+1} = \ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right) < a_n = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

} Pelo Critério de Leibniz podemos concluir que a série alternada é convergente.

L) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2\cos(n)}{e^n + 2n + 1}$

Aplicando o Critério Necessário de Convergência (CNC)

$\lim_{n\to+\infty} \frac{2\cos(n)}{e^n+2n+1} = 2\lim_{n\to+\infty} \frac{\cos(n)}{e^n+2n+1} = 0$ Assim, nada se pode concluir pelo Critério Necessário de Convergência.

$\cos(n) \in [-1,1]$ e o denominador tende para $+\infty$

Estudando a série dos módulos

Aplicando o Critério da comparação

$$\left|\frac{2\cos(n)}{e^n+2n+1}\right| < \frac{2\cos(n)}{e^n} \leqslant \frac{2}{e^n}$$

$\cos(n) \in [0,2]$

Como $\frac{2}{e^n}$ é uma série Geométrica de 1º termo 2 e de Razão $\frac{1}{e}$, que por sua vez é menor que 1 podemos concluir que a série é Convergente

Logo, a série é Absolutamente convergente.

12.

$\sum_{n=1}^{8} a_n = 15$ $\quad b_n > a_n$, para $n > 20$

$a_n = \left(\frac{3}{2}\right)^n$, para $n > 9$

$\sum_{n=9}^{+\infty} (a_n) = \sum_{n=9}^{+\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n$ $\quad \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n = +\infty$ ($\frac{3}{2} > 1$) (CNC)

Neste caso, podemos concluir que a série $\sum_{n=9}^{+\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n$ é divergente

Pelos dados fornecidos, sabemos que $a_n < b_n$, para $n > 20$. Pelo Critério de Comparação como a_n diverge, então b_n também diverge.

13. $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n!}{n^n}$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{n^2+1}$

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n!}{n^n}$ Aplicando o Critério da Raiz

$$L = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\left|(-1)^n \frac{n!}{n^n}\right|} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \overset{?}{=}$$

Aplicando o Critério do Quociente

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\left|(-1)^{n+1}\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\right|}{\left|(-1)^n \frac{n!}{n^n}\right|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)!\cdot n^n}{(n+1)^{n+1}\cdot n!}$$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\cdot n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\cdot n^n}{(n+1)^n \cdot (n+1)} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n =$

$= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{-n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n}+\frac{1}{n}\right)^{-n} = e^{-1} = \frac{1}{e}$. Assim, segundo o critério de Quociente como $0 \leq L < 1$, então $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n n!}{n^n}$ é absolutamente convergente

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{n^2+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{\frac{1}{3}}}{n^2+1}$ igual à série dos módulos

Aplicando o Teorema da comparação

$\frac{n^{\frac{1}{3}}}{n^2+1} < \frac{n^{\frac{1}{3}}}{n^2} = n^{\frac{1}{3}-2} = n^{-\frac{5}{3}} = \frac{1}{n^{\frac{5}{3}}}$ Como $\frac{5}{3} > 1$ a série é convergente (é uma série harmónica de ordem $p = \frac{5}{3}$).

Logo $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{n^2+1}$ é absolutamente convergente

b) Limite do termo geral das séries

Neste caso, não é necessário fazer manualmente os limites.
Segundo o Critério Necessário de Convergência (CNC):
Se $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é convergente então $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, logo ambos os limites dos termos gerais é 0.

e) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left[(-1)^n \frac{n!}{n^n} + b_n\right] = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{n^2+1}$

$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n!}{n^n} + \sum_{n=1}^{+\infty} b_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{n^2+1}$

$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} b_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{n^2+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n!}{n^n}$